2009 普通高等学校招生考试 (琼、宁卷理)

一、选择题

1. 已知集合 $A=\{1,\ 3,\ 5,\ 7,\ 9\}$, $B=\{0,\ 3,\ 6,\ 9,\ 12\}$, 则 $A\cap \complement_{\mathbf{N}} B=$ ( )

(A) $\{1,\ 5,\ 7\}$　(B) $\{3,\ 5,\ 7\}$　(C) $\{1,\ 3,\ 9\}$　(D) $\{1,\ 2,\ 3\}$

2. 复数 $\dfrac{3+2\mathrm{i}}{2-3\mathrm{i}}-\dfrac{3-2\mathrm{i}}{2+3\mathrm{i}}=$ ( )

(A) 0　(B) 2　(C) $-2\mathrm{i}$　(D) 2

3. 对变量 x, y 有观测数据 $(x_i,\ y_i)$ $(i=1,\ 2,\ \cdots,\ 10)$, 得散点图 1; 对变量 u, v 有观测数据 $(u_i,\ v_i)$ $(i=1,\ 2,\ \cdots,\ 10)$, 得散点图 2. 由这两个散点图可以判断 ( )

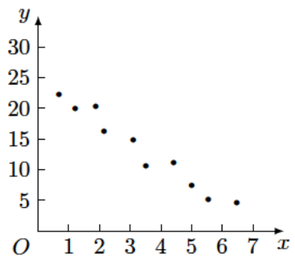


图 1

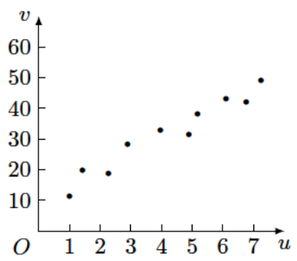


图 2

(A) 变量 x 与 y 正相关, u 与 v 正相关

(B) 变量 x 与 y 正相关, u 与 v 负相关

(C) 变量 x 与 y 负相关, u 与 v 正相关

(D) 变量 x 与 y 负相关, u 与 v 负相关

4. 双曲线 $\dfrac{x^2}{4}-\dfrac{y^2}{12}=1$ 的焦点到渐近线的距离为 ( )

(A) $2\sqrt{3}$　(B) 2　(C) $\sqrt{3}$　(D) 1

5. 有四个关于三角函数的命题:

p_1: $\exists x\in\mathbf{R}$, $\sin^2\dfrac{x}{2}+\cos^2\dfrac{x}{2}=\dfrac{1}{2}$;

p_2: $\exists x,\ y\in\mathbf{R}$, $\sin(x-y)=\sin x-\sin y$;

p_3: $\forall x\in[0,\pi]$, $\sqrt{\dfrac{1-\cos 2x}{2}}=\sin x$;

p_4: $\sin x=\cos y\Rightarrow x+y=\dfrac{\pi}{2}$.

其中假命题的是 ( )

(A) p_1, p_4　(B) p_2, p_4　(C) p_1, p_3　(D) p_2, p_3

6. 设 x, y 满足 $\begin{cases}2x+y\geqslant 4,\\ x-y\geqslant -1,\\ x-2y\leqslant 2,\end{cases}$ 则 $z=x+y$ ( )

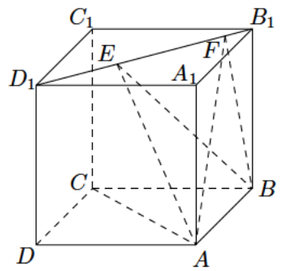
(A) 有最小值 2, 最大值 3　(B) 有最小值 2, 无最大值

(C) 有最大值 3, 无最小值　(D) 既无最小值, 也无最大值

7. 等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n, 且 $4a_1$, $2a_2$, a_3 成等差数列. 若 $a_1=1$, 则 $S_4=$ ( )

(A) 7　(B) 8　(C) 15　(D) 16

8. 如图, 正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的棱线长为 1, 线段 B_1D_1 上有两个动点 E, F, 且 $EF=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$, 则下列结论中错误的是 ( )



(A) $AC\perp BE$

(B) EF // 平面 $ABCD$

(C) 三棱锥 $A-BEF$ 的体积为定值

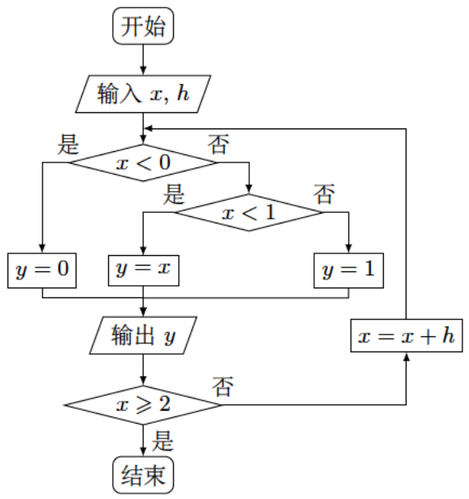
(D) 异面直线 AE, BF 所成的角为定值

9. 已知 O, N, P 在 $\triangle ABC$ 所在平面内, 且 $\left|\overrightarrow{OA}\right|=\left|\overrightarrow{OB}\right|=\left|\overrightarrow{OC}\right|$, $\overrightarrow{NA}+\overrightarrow{NB}+\overrightarrow{NC}=\mathbf{0}$, $\overrightarrow{PA}\cdot\overrightarrow{PB}=\overrightarrow{PB}\cdot\overrightarrow{PC}=\overrightarrow{PC}\cdot\overrightarrow{PA}$, 则点 O, N, P 依次是 $\triangle ABC$ 的 ( )

(A) 重心、外心、垂心　(B) 重心、外心、内心

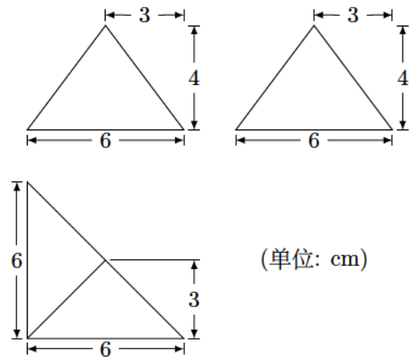
(C) 外心、重心、垂心　(D) 外心、重心、内心

10. 如果执行如图的程序框图, 输入 $x=-2$, $h=0.5$, 那么输出的各个数的和等于 ( )



(A) 3　(B) 3.5　(C) 4　(D) 4.5

11. 一个棱锥的三视图如图, 则该棱锥的全面积 (单位: cm^2) 为 ( )



(单位: cm)

(A) $48+12\sqrt{2}$　(B) $48+24\sqrt{2}$　(C) $36+12\sqrt{2}$　(D) $36+24\sqrt{2}$

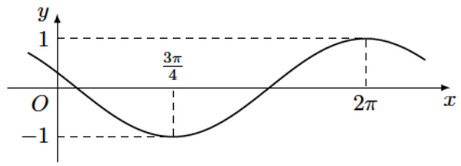
12. 用 $\min\{a,\ b,\ c\}$ 表示 a, b, c 三个数中的最小值. 设 $f(x)=\min\{2^x,\ x+2,\ 10-x\}$ $(x\geqslant 0)$, 则 $f(x)$ 的最大值为 ( )

(A) 4　(B) 5　(C) 6　(D) 7

二、填空题

13. 设已知抛物线 C 的顶点在坐标原点, 焦点为 $F(1,0)$, 直线 l 与抛物线 C 相交于 A, B 两点. 若 AB 的中点为 $(2,2)$, 则直线 l 的方程为_____.

14. 已知函数 $y=\sin(\omega x+\varphi)$ $(\omega>0,\ -\pi\leqslant\varphi<\pi)$ 的图象如图所示, 则 $\varphi=$_____.

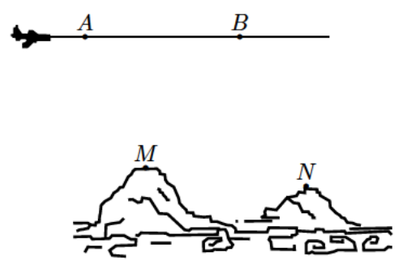


15. 7 名志愿者中安排 6 人在周六、周日两天参加社区公益活动. 若每天安排 3 人, 则不同的安排方案共有_____种. (用数字作答)

16. 等差数列 $\{a_n\}$ 前 n 项和为 S_n. 已知 $a_{m-1}+a_{m+1}-a_m^2=0$, $S_{2m-1}=38$, 则 $m=$_____.

三、解答题

17. 为了测量两山顶 M, N 间的距离, 飞机沿水平方向在 A, B 两点进行测量. A, B, M, N 在同一个铅垂平面内 (如示意图), 飞机能够测量的数据有俯角和 A, B 间的距离, 请设计一个方案, 包括: ① 指出需要测量的数据 (用字母表示, 并在图中标出); ② 用文字和公式写出计算 M, N 间的距离的步骤.



18. 某工厂有工人 1000 名, 其中 250 名工人参加过短期培训 (称为 A 类工人), 另外 750 名工人参加过长期培训 (称为 B 类工人), 现用分层抽样方法 (按 A 类、B 类分二层) 从该工厂的工人中共抽查 100 名工人, 调查他们的生产能力 (此处生产能力指一天加工的零件数).

(1) 求甲、乙两工人都被抽到的概率, 其中甲为 A 类工人, 乙为 B 类工人;

(2) 从 A 类工人中的抽查结果和从 B 类工人中的抽插结果分别如下表 1 和表 2.

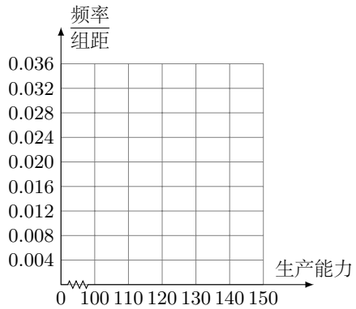
表 1:

生产能力分组	$[100,110)$	$[110,120)$	$[120,130)$	$[130,140)$	$[140,150)$
人数	4	8	x	5	3

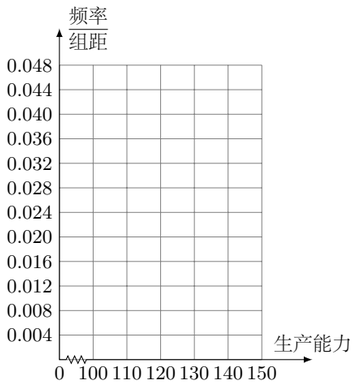
表 2:

生产能力分组	$[110,120)$	$[120,130)$	$[130,140)$	$[140,150)$
人数	6	y	36	18

① 先确定 x, y, 再在答题纸上完成下列频率分布直方图. 就生产能力而言, A 类工人中个体间的差异程度与 B 类工人中个体间的差异程度哪个更小? (不用计算, 可通过观察直方图直接回答结论)



A 类工人生产能力的频率分布直方图



B 类工人生产能力的频率分布直方图

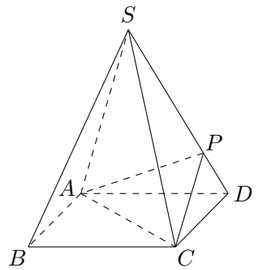
② 分别估计 A 类工人和 B 类工人生产能力的平均数, 并估计该工厂工人的生产能力的平均数. (同一组中的数据用该组区间的中点值作代表)

19. 如图, 四棱锥 $S-ABCD$ 的底面是正方形, 每条侧棱的长都是地面边长的 $\sqrt{2}$ 倍, P 为侧棱 SD 上的点.

(1) 求证: $AC \perp SD$;

(2) 若 $SD \perp$ 平面 PAC, 求二面角 $P-AC-D$ 的大小;

(3) 在 (2) 的条件下, 侧棱 SC 上是否存在一点 E, 使得 $BE \parallel$ 平面 PAC. 若存在, 求 $SE:EC$ 的值; 若不存在, 试说明理由.



20. 已知椭圆 C 的中心为直角坐标系 xOy 的原点, 焦点在 x 轴上, 它的一个顶点到两个焦点的距离分别是 7 和 1.

(1) 求椭圆 C 的方程;

(2) 若 P 为椭圆 C 上的动点, M 为过 P 且垂直于 x 轴的直线上的点, $\dfrac{|OP|}{|OM|}=\lambda$, 求点 M 的轨迹方程, 并说明轨迹是什么曲线.

21. 已知函数 $f(x)=(x^3+3x^2+ax+b)\mathrm{e}^{-x}$.

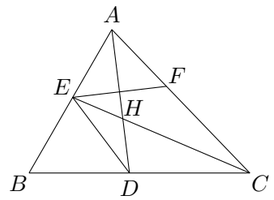
(1) 若 $a=b=-3$, 求 $f(x)$ 的单调区间;

(2) 若 $f(x)$ 在 $(-\infty,\alpha)$, $(2,\beta)$ 单调增加, 在 $(\alpha,2)$, $(\beta,+\infty)$ 单调减少, 证明: $\beta-\alpha<6$.

22. 如图, 已知 $\triangle ABC$ 的两条角平分线 AD 和 CE 相交于 H, $\angle B=60^\circ$, F 在 AC 上, 且 $AE=AF$.

(1) 证明: 证明: B, D, H, E 四点共圆;

(2) 证明: CE 平分 $\angle DEF$.

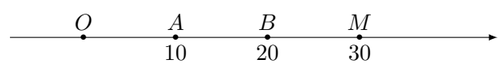


23. 已知曲线 C_1: $\begin{cases} x=-4+\cos t, \\ y=3+\sin t, \end{cases}$ (t 为参数), C_2: $\begin{cases} x=8\cos\theta, \\ y=3\sin\theta, \end{cases}$ (θ 为参数).

(1) 化 C_1, C_2 的方程为普通方程, 并说明它们分别表示什么曲线

(2) 若 C_1 上的点 P 对应的参数为 $t=\dfrac{\pi}{2}$, Q 为 C_2 上的动点, 求 PQ 中点 M 到直线 C_3: $\begin{cases} x=3+2,t \\ y=-2+t, \end{cases}$ (t 为参数) 距离的最小值.

24. 如图, O 为数轴的原点, A, B, M 为数轴上三点, C 为线段 OM 上的动点, 设 x 表示 C 与原点的距离, y 表示 C 到 A 距离 4 倍与 C 到 B 距离的 6 倍的和.

(1) 将 y 表示成 x 的函数;

(2) 要使 y 的值不超过 70, x 应该在什么范围内取值?